

예측이 아니라, 개입이다.

Uplift-first 리텐션 최적화 파이프라인

중소 이커머스를 위한 오픈소스 End-to-End 시스템

이승연 · 태현준 · 윤찬영 · 송은우 · 심은

2026. 04. 17.

"이탈 예측"만으로는 돈이 안 된다

5×

신규 획득 비용 =
기존 유지 비용의 5배

+25%

이탈률 5%p 감소 →
순이익 25% 증가

\$0

기존 Churn 모델이
검증한 실질 증분 매출

우리는 "누가 떠날지"가 아니라 "누구에게 개입해야 돌아오는지"를 본다.

같은 위험군, 다른 "개입 가치"

자연유지

지민

Sure Thing

설득가능

현우

Persuadable

만류불가

태형

Lost Cause

역효과

수아

Sleeping Dog

기존 모델은 4명을 모두 "위험군"으로 본다. 우리는 개입 반응성 (Uplift)으로 구분한다.

SMB에겐 쓸 도구가 없다

시장 공백

**SaaS는 비싸고,
OSS는 불편적**

Braze · Amplitude

→ 월 수천만 원, 엔터프라이즈 전용

Kaggle 노트북 수준 OSS

→ Churn 예측 단편, 의사결정 불가

우리의 포지션

**SMB-friendly
Retention OSS**

docker-compose up

한 줄로 전체 시스템 기동

예산 숫자 하나만

CRM 담당자가 직접 운영

통합 가치사슬

예측 → Uplift → CLV → 예산

기존 기술 vs 본 프로젝트

구분	Churn 예측 OSS	SaaS(Braze)	본 프로젝트
목적	떠날 고객 예측	마케팅 자동화	개입 가치 극대화
지표	AUC · F1	블랙박스 KPI	Incremental \$
가격	무료(단편)	연 수천만 원	오픈소스
대상	DS 엔지니어	대기업 CRM팀	SMB 담당자

End-to-End Uplift · \$ KPI

MISSION

분석을 모르는 누구나 쓰는 오픈소스 리텐션 도구

$AUC \geq 0.78$

ML 이탈 예측
5-Fold CV · SMOTE

$Qini > 0$

Uplift 모델
랜덤 대비 유효 리프트

$p < 0.05$

A/B 유의성
Power ≥ 0.8

통합 대시보드 한 화면

이탈 위험 현황

Total 20,000
At Risk 34.2%

코호트 리텐션

M1 72% · M3 51%
M12 28%

Uplift 4분면

Persuadables 19.2%
Sure 25.6%

예산 최적화

Budget 50M KRW
ROI 297%

+ 리텐션 Top-N · A/B 요약 · Priority Score ※ 수치는 시뮬레이션 데이터 기반 예시

docker-compose up · 6-stage

01

Simulator

20K
12개월

02

Features

30+ 피쳐
Redis

03

ML/DL

XGB/LGBM
LSTM/TF

04

Uplift

T/X-Learner
4분면

05

Optimizer

max
 $\sum U \cdot CLV \cdot a$
s.t. $cost \leq B$

06

Dashboard

Streamlit
:8501

Stack

Python 3.10 · PyTorch 2.0 · CausalML · Lifetimes · SHAP · Optuna · SciPy ·
PuLP · Streamlit · Redis · Evidently AI

고객 행동 시뮬레이터

규모

20,000명

12개월 (small 5K/6mo)

15–25%

이탈률 (config 조정)

10K / 10K

Treatment / Control

6 페르소나

VIP충성 · 일반충성 · 가격민감
탐색형 · 이탈진행형 · 신규가입

8+ 이벤트

page_view · search · cart
purchase · coupon · review · CS문의

+ 코호트 M1/M3/M6/M12 곡선 · 여정 퍼널 · 이탈 직전 시퀀스 Top-5

30+ 피처 · 7개 카테고리

RFM

Recency · Frequency · Monetary

행동 변화율 ≥ 5

방문 · 구매 주기 · 세션 변화율

시퀀스 ≥ 2

최근 N 이벤트 임베딩 · 클러스터

세션 품질 ≥ 3

세션 시간 · PV/세션 · 전환율

저장

+ 구매 주기 이상 · 시간대별 행동 · 고객 여정 단계 | 결측치·이상치 처리 · Redis
피처 스토어

ML · DL · Ensemble

ML (Tree-based)

XGBoost · LightGBM

- 5-Fold CV · SMOTE
- Optuna HP 튜닝
- SHAP Top-10 해석

DL (Sequence)

LSTM / Transformer

- 패딩·임베딩 · Early Stop
- 동일 셋 ML vs DL 비교
- ML+DL 앙상블 실험

목표 AUC-ROC ≥ 0.78 · 5-Fold CV 평균

4분면 세그먼테이션 · Qini

Persuadables

개입 효과 +
이탈 위험 높음

Sure Things

개입 효과 ≈ 0
유지

Lost Causes

개입 효과 ≈ 0
이탈 확정

Sleeping Dogs

개입 시 역효과
절대 금지

CLV × Uplift × 예산 최적화

CLV & 6 세그먼트

BG/NBD + Gamma-Gamma

- 고가치-Persuadables (최우선)
- 고가치-Sure Things / Lost Causes
- 저가치-Persuadables / Lost Causes
- 신규고객 (온보딩)

예산 최적화

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum \text{Uplift}_i \cdot \text{CLV}_i \cdot a_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum \text{Cost}_i \cdot a_i \leq B \end{aligned}$$

What-if 예시 시나리오

25M saved 412 · ROI 245%
50M saved 912 · ROI 297%
100M saved 1,523 · ROI 248%

산출물: clv_predictions.csv · segments_6plus.csv · retention_strategy.md

A/B · Drift 모니터링

A/B 설계

- Power Analysis (≥ 0.8)
- Chi-square / Z-test
- p-value · 95% CI

Drift 모니터링

- PSI / KS-test
- AUC·Precision·Recall 추적
- monitoring_report.json

산출물

ab_test_report.md · uplift_analysis.md · model_report.md · shap_summary.png

6주 · 240시간

W1-2

코어 개발

- 시뮬레이터
- 피처 30+
- ML 베이스라인

W3-4

모델 고도화

- DL·앙상블
- Uplift 4분면
- CLV·6세그먼트

W5-6

통합 & 경진

- 예산 최적화
- A/B·Drift
- 대시보드·문서

리스크

시뮬레이터 현실성 → 공개 데이터로 분포 검증 · 일정 지연 → MVP 우선

5인 R&R

백엔드

이승연

주 역할

모델 모니터링

데이터

태현준

주 역할

전처리·가공

모델링

윤찬영

주 역할

피처
엔지니어링

전략

송은우

주 역할

예산 최적화

분석

심은

주 역할

세그멘테이션

협업

주 1회 스크럼 · docs/ 문서화

학술 · 경제 · 사회

학술

Uplift + CLV + 예산을 통합한
오픈소스 레퍼런스 부재

경제

중소 커머스의 연 수천만 원
SaaS 비용 절감

사회

무차별 쿠폰 살포를 줄이는
지속가능한 리텐션 관행

"누구에게 얼마 써야 가장 남는가" — 자동으로 계산하는 OSS 스택

감사합니다.

Q & A

울트라캡짱팀 · Capstone Design 2026